

종자 건전도 검정(Seed health testing)

1. 일반지침

종자전염성병해에 대한 중요한 정보원으로는 ISTA 규정 별첨 7장에 있다.

종자건전도 검사의 방법을 사용함에 있어서 경험 있는 병리학자의 도움을 받으면서 일하는 것이 결과의 균일성을 얻는데 가장 좋은 방법이다.

그리고 조사방법을 세세히 숙지하고 장비를 잘 갖추는 것보다도 이에 대한 훈련을 받는 것이 보다 중요할 것이다.

종자의 소집단 단위 혹은 시료 내에서의 종자의 미생물은 종자의 활력이 만족스럽게 유지되는 저장조건하에서도 상당히 변화할 수 있다.

검정에서의 부생곰팡이의 풍부한 발달과 저장진균류(storage fungi)는 그 종자가 부적절한 수확, 정선, 포장 혹은 저장조건이나 노화 등으로 인하여 좋은 품질이 아니라는 징표일 수 있다.

어떤 곰팡이류(Rhizopus spp. 같은 것)는 흡습지 위의 검사에서 아주 빠르게 퍼져서 원래 건강했던 아생(芽生)도 부패시킬 수 있다.

이런 경우는 종자 전처리가 바람직하다.

포자의 형성을 촉진시키기 위해서는 12시간 교호의 암기와 근적외선(NUV)의 처리가 권장된다.

광원으로는 흑광(Black light) 형광등(360nm에서 최대)이 바람직하나 일반 형광등만으로도 충분하다.

2. 특별지침

다음의 방법은 감부기병균 검정을 제외하고는 종자소독을 하지 않은 시료를 대상으로 개발되어 온 것이기 때문에 약제 처리된 종자에 대해서는 부적합하다. 별도로 언급되지 않는 한 차아염소산소다(sodium hypochlorite)로 전 처리했다는 것은 종자를 중량비 1%의 허용성 염소를 포함한 차아염소산소다 용액에 10분간 담갔다가 남은 용액을 따라 버린 것을 의미한다.

흡습지나 한천배지를 이용한 검사에서는 증류수(distilled water)나 이온정화수를 사용하여야 한다.

치상밀도를 사례당 종자의 수로 표시하였을 때는 사례의 직경은 90mm

인 것으로 본다.

배양된 종자가 두 번이상 조사되었을 때는 총감염율만 보고되어야 한다.

가. 산형과

(1) 당근 검은 잎마름병(黑葉枯病)

- 시험시료 : 400입
- 방 법 : 플라스틱 샤레에 흡습지 3장을 깔고 샤레당 10입씩 치상, 흡지는 살균된 증류수를 흡수시키고 남은 물은 따라 버림.
- 배 양 : 암흑상태에서 20℃로 3일간 두었다가 -20℃로 하룻밤 보내고 최종적으로는 암기 12시간, 명기 12시간씩 20℃에서 7일간 배양
- 조 사 : 종자 하나하나에 대해 30~80배의 배율로 분생포자 형성여부 조사, 보통 단생하고 길이 450 μ 정도까지 자라는 방망이 모양으로 처음에는 연한 녹색이었는데 나이를 먹으면서 갈색으로 변하고 체장의 3배에 달하는 길고 연한 부리(beak)를 가지고 있다.

분생자병은 종자의 표면으로부터 단생 하거나 소규모로 군생한다.

균사체의 생장과 더불어 분생자병도 공중으로 뿜어 나오거나 포복성 균사 또는 균사다발로부터 발생하게 된다.

(2) 당근 검은무늬병(黑班病)

- 시험시료 : 400입
- 방 법 : 플라스틱 샤레에 흡습지 3장을 깔고 샤레당 10입씩 치상, 흡지는 무균의 증류수로 흡습시키고 여분의 물은 버린다.
- 배 양 : 암흑상태 20℃에서 3일 경과시키고 -20℃에서 하룻밤 재운 다음 최종적으로 암기 12시간, 명기 12시간씩 20℃에서 7일간 배양
- 조 사 : 종자 하나 하나를 30~80배의 배율로 분생포자를 관찰한다. 단생 또는 2~3개가 연결되어 나오고 타원형 또는 술통형이며 부리(beak)확실히 없고 75 μ 까지 자란다. 색깔은 브라운올리브에서 암녹갈색으로 특징적으로 광택이 있다. 분생포자들은 보통 종자 표면에서 단생하나 기생 또는 포복성 균사나 균사 가닥에서도 자주 나온다.

나. 배추과

(1) 뿌리썩음병(根腐病)

- 시험시료 : 1,000입
- 방 법 : 샤레에 여과지(Whatman No.1) 3장씩을 깔고 5ml의 2,4-D의 sodium염 0.2% 용액을 떨어트려 종자발아를 억제시킨다. 여분의 2,4-D액을 따라 버리고 종자를 무균수로 씻은 다음 샤레에 50입씩 치상한다.
- 배 양 : 명기 12시간, 암기 12시간씩 20℃에서 11일간 배양
- 조 사 : 6일 후에 25배의 배율 하에서 종자 및 배지표면에서 엉성하게 자라는 은백색의 균사와 *Phoma lingam*의 분포자기(pycnidia)의 원기가 있는가 살핀다.
11일 후에는 2차 검사를 하여 감염된 종자상의 분포자기와 감염종자 부근의 여과지를 관찰한다.
*Phoma lingam*의 분포자기가 발달하고 있는 종자를 감염된 것으로 기록한다.

다. 두 과

(1) 완두 갈색무늬병(褐班病)

- 검사시료 : 400입
- 전 처 리 : 차아염소산소다
- 방 법 : malt 또는 potato dextrose agar 배지.
한천배지표면에 샤레당 10입씩 치상.
- 배 양 : 암상태에서 20℃로 7일간
- 조 사 : 7일 후 종자 하나 하나를 육안으로 감별한다.
주안점은 풍부한 백색의 균사이며 감염된 종자를 뒤덮고 있는 일이 많다. 의심스러운 colony를 25배로 확대해 보면 그 가장자리를 밀랍질의 균사가 보이는 것이 그것이다.

(2) 강낭콩 탄저병(炭疽病)

- 검사시료 : 400입
- 전처리 : 차아염소산소다.
- 방 법 : 흡습시킨 350×450mm 종이 타월을 겹으로 그 위에 50입 일 반복으로 종자를 편다. 종자 위에 흡습시킨 종이타월을 한 장 덮어 준다. 종이를 두 번 길게 접고 그 위에 폴리에틸렌을 한 장 덮어서 배양 온도를 유지해 준다
- 배 양 : 암상태 20℃에서 7일간

- 조 사 : 7일 후 종피를 제거하고 자엽상에 테두리가 뚜렷한 검은 점이 있는가 관찰한다. 25배 입체현미경을 사용하고 검고 격막을 가진 강모가 있는 분생포자층(acervuli)을 가진 종자의 수를 기록한다.

라. 벼 과

(1) 벼의 깨씨무늬병균

- 시험시료 : 400입
- 방 법 : 샤레당 25입씩 흡습시킨 흡습지 위에 치상
- 배 양 : 암기 12시간, 명기 12시간씩 22℃에서 7일간 배양
- 조 사 : 종자 하나 하나를 12~50배의 배율로 깨씨무늬병균 분생자 유무를 검경. 이 곰팡이의 분생자병은 종피상에 발생하며 또 종자의 전부 혹은 일부를 감싸는 연회색의 기생균사체로 생성되기도 한다.

이 곰팡이는 흡습지 위까지도 퍼질 때가 있다.

판정이 어려울 때는 분생자를 200배로 확대해 보아서 확인한다. 분생자는 초승달처럼 생겼고 크기는 $35\sim 170\mu \times 7\sim 11\mu$ 이며, 연한갈색에서 갈색으로 나타나며 가운데 또는 가운데의 아래 쪽이 가장 넓고 둥그스름한 끝쪽으로 향하면서 가늘어진다.

(2) 벼 도열병(稻熱病)

- 검사시료 : 400입
- 방 법 : 샤레당 25입씩 흡습시킨 흡수지 위에 치상.
- 배 양 : 암기 12시간, 명기 12시간씩 22℃에서 7일간
- 조 사 : 종자 하나 하나에 대해 12~50배의 배율로 도열병의 분생자, 존재 유무를 검경한다. 이 곰팡이는 작고 눈에 띄지 않는 회색에서 녹색의 균균을 호영위에 형성하는데 끝에 분생자층을 달고 있는 짧고 섬세한 분생자병을 가지고 있다.

균균이 발달하여 종자 전체를 덮는 일은 드물다.

판별이 어려운 경우에는 분생자를 200배로 확대하여 검경하여 확인 할 수 있다. 분생자는 전형적인 도이형(倒梨型)의 투명하고 기부가 짧은 이빨같이 끝이 잘린 격막으로 二分되어 있으며 끝이 날카롭고 크기는 $20\sim 25\mu \times 9\sim 12\mu$ 정도이다.

(3) 보리의 낱부기병, *Ustilago nuda*(Jens.) Rostr

- 검사시료 : 천립중에 따라 2,000~4,000입을 포함하는 100~120g

시료 2반복.

- 방 법 : 검사시료를 갖 준비한 5% 가성소다(sodium hydroxide, NaOH) 수용액 1ℓ에 넣고 20℃로 24시간 경과시킨다.
24시간 경과 후 시료를 적당한 용기로 옮기고 종자를 따뜻한 물로 씻어서 연화된 과피내에 나타나 있는 종자를 분리해 준다.
시료를 1mm mesh의 체로 걸러 배를 긁어모은다.
배유의 파편과 왕겨를 모으기 위해 눈금이 더 큰 체를 추가적으로 사용할 수 있다.
배를 락토페놀(글리세롤, 페놀 및 낙산 1:1:1로 섞은 것)과 물을 등량 혼합한 액으로 옮겨서 배와 껍데기가 더 분리 되도록 한다.
배를 신선한 무수 락토페놀 75mm가 담긴 비커에 옮기고 증기 찬장에 넣고 대략 30초간 비등점으로 유지함으로써 이들을 정제한다. 배를 신선하고 따스한 glycerol로 옮겨서 조사에 사용한다.
- 조 사 : 반복당 1000개의 배를 16~25배의 배율로 감부기병균의 특징인 황갈색 균사체를 잘 구분할 수 있도록 충분한 보조광을 사용하여 검경한다.

(4) 벼 키다리병

- 배지검정
 - 검사시료 : 100립(10립×10반복)
 - 전처리 : 1% 차아염소산소다 침지
(30초~1분 이내) 후 멸균수로 2회 수세
 - 방 법 :
 - ① 2ℓ 플라스크에 4~8g의 KCl, 15~20g의 Agar를 넣은 뒤 1ℓ가 될 때까지 증류수를 넣는다.
 - ② 삼각플라스크를 호일로 덮고 멸균테이프를 붙여서 121℃, 15lb에서 15분간 고압증기 살균한다.
 - ③ 오토클레이브의 부저가 울린 후 기압이 0, 온도가 100℃ 이하일 때 살균한 배지를 꺼내서 실온에서 식힌다.
 - ④ 배지를 식히는 동안 클린벤치 안에 살레를 준비해 둔다.
 - ⑤ 살균한 배지가 적당히 식으면 살레에 분주한다.
 - ⑥ 배지 위에 벼씨를 10립씩 치상한다. (※ ISTA 규정: 1품종당 400립 조사)

- 배 양 : 밀폐용기에 치상이 끝난 샬레를 넣고 26℃에서 7일간 배양
- 조 사 : 치상한 벌씨 주변으로 균사가 직경 0.5~1cm 정도 자랐을 때 현미경 관찰을 시작한다. 치상한 벌씨에 최대한 근접한 부분에서 벌씨 1개당 agar 블록을 1개씩 메스로 자른다. 슬라이드 글라스 1장에 agar 블록 10개를 모두 올린다. 저배율에서 상을 잡은 후 미동나사로 초점을 맞추면서 분생포자 형성유무를 확인한다.

• 유묘검정

- 방법

- ① 벌씨를 물에 침종한다. 침종일수는 수온에 따라 결정하며 깨끗한 물로 매일 갈아준다(적정 파종량 : 육묘상자당 130g).

주간수온(℃)	10	15	22	25	30
침종일수	20	6	3	2	1

- ② 벌씨눈이 통통하게 나와 침종이 충분히 이루어지면 벌씨를 건져망에 넣고 30~32℃ 정도에서 1~2일간 암상태에 두어 최아시킨다.
- ③ 모판은 어린모용으로 제조하며 종자시료 1점당 3~4판을 준비하여 최아된 벌씨를 모판에 골고루 파종한 뒤 복토한다.
- ④ 키다리병 발병을 위해 주간온도가 30℃ 이상인 곳에서 육묘한다.
- ⑤ 3반복 중 평균적이라고 생각되는 모판 1반복을 선정하여 이병주율을 조사한다.